Guía de Trabajo – Estadística Bivariada

Probabilidades y Estadística

1. En una planta de reciclaje se seleccionó una muestra de 180 lotes de plástico. Se registró el sistema de clasificación y si cada lote cumplía el estándar interno de pureza.

Sistema de clasificación	Cumple	No cumple
Manual	42	28
Óptico	72	18
Híbrido	17	3

   a. Identifica la unidad experimental y clasifica las dos variables estudiadas.
   b. Completa la tabla con los totales marginales y el total general.
   c. Calcula la frecuencia relativa conjunta de los lotes clasificados con el sistema óptico que cumplen el estándar. Interpreta el resultado.
   d. Calcula el porcentaje de cumplimiento condicionado a cada sistema e identifica el de mayor porcentaje.
   e. Un supervisor elige el sistema óptico porque tiene más lotes que cumplen. ¿Coincide su decisión con la comparación de porcentajes? Justifica el denominador utilizado.

2. Un equipo ambiental midió el contenido de humedad de un compost, expresado en porcentaje, en seis muestras independientes por técnica de aireación.

Técnica	Contenido de humedad (%)
Pasiva	42; 48; 39; 51; 45; 43
Forzada	44; 45; 46; 44; 47; 45
Mixta	41; 43; 42; 44; 43; 42

   a. Identifica las variables y explica por qué corresponde comparar medidas condicionadas por técnica.
   b. Calcula la media, mediana, desviación estándar muestral y coeficiente de variación por técnica.
   c. Identifica la técnica con menor humedad promedio y la de mayor homogeneidad relativa.
   d. Como criterio interno se exige una media entre 44 % y 46 %, inclusive, y un coeficiente de variación inferior al 4 %. ¿Qué técnica satisface ambos requisitos según los datos?

3. En ocho ensayos de compactación se registraron la presión aplicada y la densidad seca de un material granular. Considera estos ensayos como una muestra del proceso.

Ensayo	Presión (MPa)	Densidad seca (g/cm³)
1	1,0	1,62
2	1,5	1,68
3	2,0	1,65
4	2,5	1,75
5	3,0	1,73
6	3,5	1,81
7	4,0	1,78
8	4,5	1,87

   a. Identifica las variables e indica cuál puede considerarse explicativa y cuál respuesta.
   b. Construye un gráfico de dispersión y describe la forma y dirección de la relación.
   c. Calcula las medias y la covarianza muestral. Indica las unidades de la covarianza e interpreta su signo.
   d. Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.
   e. Interpreta la dirección e intensidad de la relación lineal y explica qué información aporta el gráfico junto con el coeficiente de correlación.

4. Una empresa informática estudió diez sesiones de respaldo. Se registraron el porcentaje de archivos comprimidos y el espacio total ocupado por el respaldo. Las sesiones constituyen una muestra.

Sesión	Archivos comprimidos (%)	Espacio ocupado (GB)
1	10	94
2	20	87
3	30	91
4	40	78
5	50	82
6	60	70
7	70	74
8	80	61
9	90	68
10	100	54

a. Identifica la variable explicativa y la respuesta. Construye el gráfico de dispersión.
b. Calcula la covarianza muestral e interpreta su signo.
c. Determina el coeficiente de correlación de Pearson e interpreta la dirección e intensidad.
d. Explica por qué una correlación negativa no indica ausencia de relación ni una relación necesariamente débil.
e. Si el espacio se expresara en MB y se adoptara 1 GB = 1000 MB ¿cómo cambiarían la covarianza y correlación? Justifica sin repetir todos los cálculos.

5. Una empresa industrial analizó diez lotes de adhesivo para estudiar la relación entre la temperatura de aplicación y tres características del proceso: la resistencia de unión, el tiempo de curado y la cantidad de defectos superficiales. Los datos corresponden a una muestra de lotes.

Lote	Temperatura (°C)	Resistencia (MPa)	Tiempo de curado (min)	Defectos por lote
1	30	12,1	20	20
2	35	13,8	17	14
3	40	13,0	19	10
4	45	15,2	14	7
5	50	14,4	16	5
6	55	16,5	12	6
7	60	15,7	14	8
8	65	18,0	9	11
9	70	16,8	11	15
10	75	19,2	7	19

a. Identifica y clasifica las cuatro variables. Señala la variable explicativa y las tres variables respuesta.
b. Construye un gráfico de dispersión para cada variable respuesta, utilizando la temperatura en el eje horizontal.
c. Calcula la covarianza muestral y el coeficiente de correlación de Pearson entre la temperatura y cada variable respuesta.
d. Compara la dirección e intensidad de las tres correlaciones. ¿Qué relaciones se describen mejor mediante un modelo lineal?
e. Un analista afirma que una correlación cercana a cero significa que no existe relación entre las variables.
f. Entre las temperaturas ensayadas, ¿cuál presentó la menor cantidad de defectos? Explica la importancia de considerar el gráfico de dispersión junto con el coeficiente de correlación.